第 13 课 分布式通信说明

1.分布式通信简介

多机通讯即分布式通信是指可以通过网络在不同主机之间实现数据交互的一种通信策略。

ROS2 本身是一个分布式通信框架，可以很方便的实现不同设备之间的通信，ROS2 所基于的中间件是 DDS，当处于同一个网络中，通过 DDS 的域 ID 机制（ROS_DOMAIN_ID）可以实现分布式通信，大致流程是：在启动节点之前，可以设置域 ID 的值，不同节点如果域 ID 相同，那么可以自由发现并通信，反之，如果域 ID 值不同，则不能实现。默认情况下，所有节点启动时所使用的域 ID 为 0，换而言之，只要保证在同一网络，你不需要做任何配置，不同 ROS2 设备上的不同节点即可实现分布式通信。

分布式通信的应用场景是较为广泛的，无人车编队、无人机编队、远程控制等等，这些数据的交互都依赖于分布式通信。

2.ROS2 分布式网络分组

ROS2 提供了一个 DOMAIN 的机制，就类似分组一样，处于同一个 DOMAIN 中的终端才能通信。

所有的 ROS2 节点默认使用 DOMAIN 的域 ID 为 0，为避免消息混淆，同网络内运行 ROS 2 的不同组的设备应该使用不同的 DOMAIN 的域 ID，正常使用推荐[0,101]之间选择即可。

1） 使用 Nomachine 远程连接工具连接 Jetson Orin Nano 主板，然后双击桌面的 

，输入指令“**gedit ~/.bashrc**”编辑.bashrc 文件。

```
ubuntu@ubuntu:~$ gedit ~/.bashrc
```

1） 在文档的末尾，在对应的位置输入“**export ROS_DOMAIN_ID=25**”。复制下面程序,使用快捷键“ctrl+s”保存并退出。

```
118 export PATH=/usr/local/cuda-11.4/bin:$PATH
119 export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-11.4/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
120  source /opt/ros/foxy/setup.bash
121 source /home/ubuntu/ros2_ws/install/setup.bash
122 export ROS_DOMAIN_ID=25
```

2） 输入“**source ~/.bashrc**”指令，让环境变量生效。

```
ubuntu@ubuntu:~$ source ~/.bashrc
```

在其他终端的.bashrc 文件中加入“**export ROS_DOMAIN_ID=25**”语句，即可将两者分配到同一个小组中（即域 ID25）中，可以进行分布式通信。如果分配的域 ID 不同，则两者无法实现通信。

3.ROS1 与 ROS2 在分布式通信机制上的对比

ROS1 的分布式通信机制：

- 使用匿名的 TCP/IP 通信进行分布式通信。
- 通信采用发布/订阅模式,通过 central master 实现。
- 节点需要主动向 master 注册以获取对等节点信息。
- 通信可靠性依赖于中心节点 master。

ROS2 的分布式通信机制：

- 使用常见传输协议如 TCP、UDP、DDS 等多种方式。
- 引入了带有 discover、authentication 和 authorization 机制的分布式服务发现。
- 节点直接与对等节点通信,无需通过中心 master。
- 默认采用 ZeroMQ 搭建通信中间件,实现去中心化的分布式通信。
- 同时支持点对点及组播通信,扩展性更好。
- 容错能力更强,即使部分节点掉线也可以保持通信。